Самостійна робота №11

Студент: Матвійчук Роман
Група: ІПЗ-4/2
Тема: IPv6: адресація і механізми переходу
Варіант: 8

1. Скорочення IPv6-адреси

Початкова адреса: `fe80:0000:0000:0000:0204:61ff:fe9d:f156`.

Прибираю провідні нулі: `fe80:0:0:0:204:61ff:fe9d:f156`. Три сусідні нульові групи замінюю на `::`. Результат: `fe80::204:61ff:fe9d:f156`.

2. Визначення типу адреси

Це **link-local unicast**. Перший блок `fe80` у двійковому вигляді — `1111 1110 1000 0000`; перші 10 бітів `1111111010` відповідають префіксу `fe80::/10`. Такі адреси діють у межах одного каналу й не пересилаються маршрутизаторами на інші канали. Джерело: RFC 4291, §2.5.6.

3. Поділ префікса на 16 підмереж

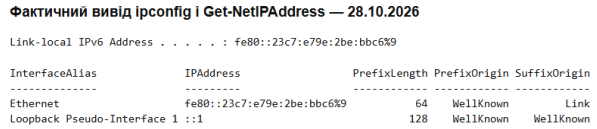
Задано `2001:0db8:def0:0034::/64`. Оскільки **16 = 2^4**, додаю 4 біти: **/64 + 4 = /68**. Номер підмережі займає старшу шістнадцяткову цифру п'ятого блока; крок становить 1000_{16} у цьому блоці.

Підмережа	Номер у 4 бітах	Префікс
Перша	0000	`2001:db8:def0:34::/68`
Друга	0001	`2001:db8:def0:34:1000::/68`
Третя	0010	`2001:db8:def0:34:2000::/68`
Остання, шістнадцята	1111	`2001:db8:def0:34:f000::/68`

У кожній підмережі **2^{60} адрес**; 16 × 2^{60} = 2^{64}, тобто весь початковий блок. Це арифметичний поділ: для звичайної SLAAC-мережі Ethernet потрібен /64, тому /68 не підходить для такого автоматичного налаштування. Префікс `2001:db8::/32` призначений для документації.

4. Власна IPv6-адреса

Команди `ipconfig /all` і `Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv6` на адаптері **Ethernet** показали `fe80::23c7:e79e:2be:bbc6%9/64`: `PrefixOrigin = WellKnown`, `SuffixOrigin = Link`. Позначка `%9` — індекс інтерфейсу. Це link-local адреса; ймовірний механізм отримання — локальне автоматичне формування за процедурою SLAAC, а не DHCPv6. Це не підтверджує отримання глобального префікса через оголошення маршрутизатора. Глобальної або ULA-адреси на адаптері не виявлено (автоналаштування, RFC 4862).



Фактичний вивід ipconfig і Get-NetIPAddress — 28.10.2026

```
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::23c7:e79e:2be:bbc6%9

InterfaceAlias             IPAddress                PrefixLength PrefixOrigin SuffixOrigin
--------------             ---------                ------------ ------------ ------------
Ethernet                   fe80::23c7:e79e:2be:bbc6%9           64    WellKnown         Link
Loopback Pseudo-Interface 1 ::1                                128    WellKnown    WellKnown
```

Збережений вивід команд перевірки IPv6

Контрольні запитання

1. **Скільки разів можна використати `::`** один, інакше незрозуміло, як розподілити пропущені нульові групи.
2. **Префікси:** link-local — `fe80::/10`, multicast — `ff00::/8`.
3. **ULA і глобальна адреса:** ULA з `fc00::/7` призначені для внутрішніх мереж, глобальні unicast — для глобальної адресації та маршрутизації.
4. **Заголовок IPv6:** фіксовані 40 байтів, додаткові параметри винесено в заголовки розширення; контрольну суму прибрано, щоб не перераховувати її на кожному маршрутизаторі, враховуючи перевірки на інших рівнях.